1. Giải bài toán (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

   (i) $L = M = \pi$ và $\varphi_0(x) = 0, \varphi_1(x) = \sin^3(x), \psi_0(y) = \psi_1(y) = 0.$

   (ii) $L = M = \pi$ và $\varphi_0(x) = \varphi_1(x) = 0, \psi_0(y) = \cos(y), \psi_1(y) = 0.$

*Lời giải.* (i) Do $\psi_0 = \psi_1 = 0$ nên ta sử dụng chuỗi nghiệm (5.1.4) với dữ liệu $L = M = \pi$ ta có chuỗi nghiệm bài toán:

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \Big( a_n \sinh(ny) + b_n \sinh(n(\pi - y)) \Big) \sin(nx).$$

Chú ý các dữ liệu $\varphi_0 = 0, \varphi_1(x) = \sin^3(x) = \dfrac{3}{4}\sin(x) - \dfrac{1}{4}\sin(3x)$ đều có dạng tổ hợp của các hàm riêng nên từ (5.1.2) ta có

$$a_1 = \frac{3}{4\sinh(\pi)}, a_3 = -\frac{1}{4\sinh(3\pi)}, a_n = 0 \text{ khi } n \notin \{1,3\}, \text{ và } b_n = 0, \forall n.$$

Vậy nghiệm của bài toán

$$u(x,y) = \frac{3}{4\sinh(\pi)} \sinh(y)\sin(x) - \frac{1}{4\sinh(3\pi)} \sinh(3y)\sin(3x).$$

(ii) Do $\varphi_0 = \varphi_1 = 0$ nên ta sử dụng chuỗi nghiệm (5.1.6) với dữ liệu $L = M = \pi$ ta có chuỗi nghiệm bài toán:

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \Big( c_n \sinh(nx) + d_n \sinh(n(\pi - x)) \Big) \sin(ny).$$

Chú ý các dữ liệu $\psi_1(y) = \cos(y)$ không có dạng tổ hợp của các hàm riêng nên ta dùng công thức tính hệ số (5.1.7):

$$c_n = 0, d_n = \frac{2}{\pi \sinh(n\pi)} \int_0^{\pi} \cos(y)\sin(ny)\,dy = \begin{cases} 0 & \text{khi } n = 1, \\ \frac{2((-1)^n+1)n}{\pi(n^2-1)\sinh(n\pi)} & \text{khi } n \neq 1. \end{cases}.$$

Vậy nghiệm của bài toán

$$u(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8k}{\pi(4k^2-1)\sinh(2k\pi)} \sinh(2k(\pi - x))\sin(2ky).$$

Bản thảo chưa hoàn thiện